

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:
Reglamento (CE) N° 1907/2006 y Reglamento (CE) N° 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Fecha de revisión 06-dic-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número de Revisión
3

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto Nitrate 3 (as NO₃)-HR

N° Producto AC4007-FOIL
Identificador Único de Fórmula (UFI) No es aplicable

Número de registro REACH No es aplicable

Sustancia/mezcla pura Mezcla

Contiene Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-, Cadmio

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Uso como reactivo de laboratorio

Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante, importador, proveedor Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Dirección de correo electrónico wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Teléfono de emergencia Teléfono de emergencias 24 horas
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación - Mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas)	Categoría 2 - (H330)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1 - (H318)
Mutagenicidad en células germinales	Categoría 2 - (H341)
Carcinogenicidad	Categoría 1B - (H350)
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 - (H361)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)	Categoría 2 - (H373)
Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 - (H400)
Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 - (H410)

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-, Cadmio



Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos

H350 - Puede provocar cáncer

H361 - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H330 - Mortal en caso de inhalación

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H361fd - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. Se sospecha que dañar el feto

Consejos de prudencia

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

P320 - Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta)

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

P280 - Llevar gafas/ máscara de protección

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso

P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol

P314 - Consultar a un médico en caso de malestar

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de incineración industrial

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente

2.3. Otros peligros

Puede ser nocivo en contacto con la piel

Riesgos generales

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo
Tóxico para los vertebrados terrestres

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	Nº CE	Nº CAS	Porcentaje en peso	CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008	Nº Reg. REACH
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	EEC No. 201-766-0	87-69-4	30 - 40%	Eye Dam. 1 (H318)	No hay información disponible
Sulfato de sodio	EEC No. 231-820-9	7757-82-6	20 - 30%		No hay información disponible
Sodium Tartrate	EEC No. 212-773-3	868-18-8	20 - 30%		No hay información disponible
CDTA Trisodium Salt	-	36679-96-6	10 - 20%		No hay información disponible
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	EEC No. 231-298-2	7487-88-9	0 - 10%		No hay información disponible
Cadmio	EEC No. 231-152-8	7440-43-9	0 - 10%	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	No hay información disponible

Componente	Nº CAS	Límites de concentración específicos (SCL)	Factor M	Notas de componentes
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	87-69-4	-	-	-
Sulfato de sodio	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	-	-	-
Cadmio	7440-43-9	-	10	-

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

Consejo general	Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata.
Ingestión	NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y efectos más importantes Provoca quemaduras en los ojos, Provoca lesiones oculares graves

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**5.1. Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.

Medios de extinción no apropiados

No hay información disponible

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evacuar al personal a zonas seguras.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Los vapores se pueden acumular formando concentraciones explosivas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza Absorber con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados
Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12
Consultar en la Sección 13 la información adicional relativa a tratamiento de residuos

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la formación de polvo. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar (el polvo, el vapor, la niebla, el gas). No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

Consideraciones generales sobre higiene

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente en el envase original. Proteger de la luz del sol directa.

7.3. Usos específicos finales

Uso(s) específico(s)

Uso como reactivo de laboratorio

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

La información requerida se recoge en esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019. **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre

de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión

Componente	Unión Europea	Reino Unido	Francia	Bélgica	España
Cadmio	TWA: 0.001 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m ³ 15 min TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m ³ (8 horas)

Componente	Italia	Alemania	Portugal	Países Bajos	Finlandia
Ácido butanodiólico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-		TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³			
Cadmio	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tunteina

Componente	Austria	Dinamarca	Suiza	Polonia	Noruega
Ácido butanodiólico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-			STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden		
Cadmio	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction

Componente	Bulgaria	Croacia	Irlanda	Chipre	República Checa
Cadmio	TWA: 0.004 mg/m ³	TWA-GVI: 0.004 mg/m ³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m ³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m ³ 15 min STEL: 0.012 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m ³

Componente	Estonia	Gibraltar	Grecia	Hungría	Islandia
Cadmio	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m ³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction

Componente	Letonia	Lituania	Luxemburgo	Malta	Rumanía
Sulfato de sodio	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ IPRD			
Cadmio	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore

Componente	Rusia	República Eslovaca	Eslovenia	Suecia	Turquía
Ácido butanodiólico, 2,3-dihidrox-, (2R,3R)-			TWA: 2 mg/m³ 8 urah inhalable fraction STEL: 4 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction		
Sulfato de sodio	MAC: 10 mg/m³				
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	MAC: 2 mg/m³				
Cadmio	TWA: 0.01 mg/m³ 1051 MAC: 0.05 mg/m³	TWA: 0.03 mg/m³ 8 hodínach manufactured TWA: 0.15 mg/m³ 8 hodínach others STEL: 0.15 mg/m³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m³ 8 timmar. NGV	

Valores límite biológicos

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España

Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en 2011

Componente	Unión Europea	Reino Unido	Francia	España	Alemania
Cadmio			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	

Componente	Italia	Finlandia	Dinamarca	Bulgaria	Rumanía
Cadmio		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift

Componente	Gibraltar	Letonia	República Eslovaca	Luxemburgo	Turquía
Cadmio		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		

Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

Ver la tabla de valores

Component	Efecto agudo local (Cutáneo)	Efecto agudo sistémica (Cutáneo)	Los efectos crónicos local (Cutáneo)	Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo)
Ácido butanodiólico, 2,3-dihidrox-, (2R,3R)-				DNEL = 2.9mg/kg bw/day

87-69-4 (30 - 40%)				
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1) 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 21.3mg/kg bw/day

Component	Efecto agudo local (Inhalación)	Efecto agudo sistémica (Inhalación)	Los efectos crónicos local (Inhalación)	Los efectos crónicos sistémica (Inhalación)
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)- 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 5.2mg/m ³
Sulfato de sodio 7757-82-6 (20 - 30%)			DNEL = 20mg/m ³	DNEL = 20mg/m ³
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1) 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 37.6mg/m ³
Cadmio 7440-43-9 (0 - 10%)			DNEL = 4µg/m ³	

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

Component	Agua dulce	Sedimentos de agua dulce	El agua intermitente	Microorganismos de tratamiento de aguas residuales	Del suelo (agricultura)
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)- 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw	PNEC = 0.514mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.0449mg/kg soil dw
Sulfato de sodio 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 11.09mg/L	PNEC = 40.2mg/kg sediment dw	PNEC = 17.66mg/L	PNEC = 800mg/L	PNEC = 1.54mg/kg soil dw
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1) 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.68mg/L		PNEC = 6.8mg/L	PNEC = 10mg/L	
Cadmio 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw

Component	Agua marina	Sedimentos de agua marina	Agua marina intermitente	Cadena alimentaria	Aire
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)- 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw			
Sulfato de sodio 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 1.109mg/L	PNEC = 4.02mg/kg sediment dw			
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1) 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.068mg/L				
Cadmio 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	

8.2 Controles de la exposición

Medidas técnicas

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo

Equipos de protección personal

Protección ocular y de la cara: Utilizar una pantalla facial y antiparras contra salpicaduras químicas. Si hay una alta probabilidad de salpicaduras:.. Antiparras.

Protección de la piel y el cuerpo Llevar guantes/prendas de protección.

Protección respiratoria No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Controles de exposición medioambiental Prevenir la penetración del producto en desagües Evite que el material contamine el agua del subsuelo Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Sólido
Aspecto	polvo metálico azul
Olor	Inodoro
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	3.4
Rango de PH	1.9-4.9

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Comentarios • Método</u>
Punto de fusión/punto de congelación	No hay información disponible	
Punto /intervalo de ebullición	No hay información disponible	
Punto de Inflamación	No hay información disponible	
Índice de Evaporación	No hay información disponible	
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible	
Límite de inflamabilidad con el aire		
Límite superior de inflamabilidad:	No hay información disponible	
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible	
Presión de vapor	No hay información disponible	
Densidad de vapor	No hay información disponible	
Densidad relativa	No hay información disponible	
Solubilidad en el agua	Soluble en agua	
Solubilidad en otros disolventes	No hay información disponible	
Coeficiente de partición	No hay información disponible	
Temperatura de autoignición	-	
Temperatura de descomposición	No hay información disponible	
Viscosidad cinemática	No hay información disponible	
Viscosidad dinámica	No hay información disponible	
Propiedades explosivas	No hay información disponible	
Propiedades comburentes	No hay información disponible	

9.2. Otros datos

Punto de reblandecimiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)	No hay información disponible
Densidad	No hay información disponible
Densidad aparente	No hay información disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No hay información disponible

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos Ninguno/a
Sensibilidad a descargas estáticas Ninguno/a

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante un proceso normal

10.4. Condiciones que deben evitarse

Límites de temperatura y exposición a la luz solar directa

10.5. Materiales incompatibles

No hay información disponible

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información del producto

Toxicidad aguda No hay información disponible
Toxicidad aguda desconocida 37.5 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida.
Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS
ETAmexcla (oral) 6,886.00 mg/kg
ETAmexcla (cutánea) 2,867.00 mg/kg
ATEmix (inhalación-polvo/niebla) 0.42 mg/L

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
Sulfato de sodio	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)		LC50 > 2.4 mg/L (Rat) 4 h
Cadmio	LD50 = 1140 mg/kg (Rat)		LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

Corrosión o irritación cutáneas No hay información disponible

Lesiones oculares graves o irritación ocular No hay información disponible

Sensibilización No hay información disponible

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos carcinogénicos No hay información disponible

Componente	EUCARC
Cadmio	Carc. 1B

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible

STOT - exposición única No hay información disponible

STOT - exposición repetida No hay información disponible

Peligro por aspiración No hay información disponible

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Un 30% de la mezcla está formado por componente(s) de riesgos desconocidos para los organismos acuáticos

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	pulga de agua
Ácido butanodiónico, 2,3-dihidroxí-, (2R,3R)-	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
Sulfato de sodio	-	LC50: = 13500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 3040 - 4380 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 6800 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13500 - 14500 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50: = 2564 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Cadmio	-	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Componente	Microtox	Factor M
Cadmio		10

12.2. Persistencia y degradabilidad

La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales

Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

12.3. Potencial de bioacumulación

Componente	log Pow	Factor de bioconcentración (FBC)
Ácido butanodiónico, 2,3-dihidroxí-, (2R,3R)-	-1.91	No hay datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad

Component	log Pow
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)- 87-69-4 (30 - 40%)	-1.91

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

12.7. Otros efectos adversos

Contaminantes Orgánicos Persistentes Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

Potencial de reducción de ozono Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

Embalaje contaminado Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otra información No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe. No dejar que este producto químico pase al medioambiente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1 N° ONU	UN2810
14.2 Designación oficial de transporte	LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.
Nombre técnico	Cadmio
14.3 Clase de peligro	6.1
14.4 Grupo de embalaje	III
Descripción	UN2810, LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. (Cadmio), 6.1, III, Contaminante marino
14.5 Contaminante marino	No es aplicable
Peligro medioambiental	si
14.6 Disposiciones particulares	223, 274
EmS	F-A, S-A
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No hay información disponible

ADR

14.1. Número ONU	UN2810
14.2. Designación oficial de	LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.

transporte de las Naciones Unidas
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 6.1
14.4. Grupo de embalaje III

ICAO

14.1 N° ONU UN2810
14.2 Designación oficial de transporte LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.
Nombre técnico Cadmio
14.3 Clase de peligro 6.1
14.4 Grupo de embalaje III
Descripción UN2810, LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. (Cadmio), 6.1, III
14.5 Peligro medioambiental si
14.6 Disposiciones particulares A3, A4, A137

IATA

14.1 N° ONU UN2810
14.2 Designación oficial de transporte LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.
Nombre técnico Cadmio
14.3 Clase de peligro 6.1
14.4 Grupo de embalaje III
Descripción UN2810, LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. (Cadmio), 6.1, III
14.5 Peligro medioambiental si
14.6 Disposiciones particulares A3, A4, A137
Código ERG 6L

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Componente	N° CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	87-69-4	201-766-0	-	-	X	X	KE-10801	X	X
Sulfato de sodio	7757-82-6	231-820-9	-	-	X	X	KE-31609	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	212-773-3	-	-	X	X	KE-12382	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-	X	X	-	-	-
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	231-298-2	-	-	X	X	KE-22752	X	X
Cadmio	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-

Componente	N° CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	87-69-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sulfato de sodio	7757-82-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	X	-	-	X	-
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmio	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Leyenda: X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Unión Europea

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	Nº CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	87-69-4	-	-	-
Sulfato de sodio	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	-	-	-
Cadmio	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamento (CE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

Component	ANEXO I - PARTE 1 Lista de productos químicos sujetos al procedimiento de notificación de exportación (a que se refiere el artículo 8)	ANEXO I - PARTE 2 Lista de productos químicos que reúnen las condiciones para someterse a la notificación PIC (a que se refiere el artículo 11)	ANEXO I - PARTE 3 Lista de productos químicos sujetos al procedimiento PIC (a que se refieren los artículos 13 y 14)
Cadmio 7440-43-9 (0 - 10%)	i(1) — productos químicos industriales para uso profesional estrictamente restringido i(2) — productos químicos industriales para uso público estrictamente restringido	i — producto químico industrial estrictamente restringido	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Observar la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

Observar la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. Observar la Directiva 92/85/CE relativa a la protección de las mujeres embarazadas y lactantes en el trabajo. Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

Reglamentos nacionales

Clasificación WGK

Clase de peligro para el agua = 3 (autoclasiación)

Component	Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV)
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)- 87-69-4 (30 - 40%)	WGK1
Sulfato de sodio 7757-82-6 (20 - 30%)	WGK1
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1) 7487-88-9 (0 - 10%)	WGK1
Cadmio 7440-43-9 (0 - 10%)	WGK3

Componente	Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales)
Cadmio	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1) 7487-88-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		
Cadmio 7440-43-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere una evaluación de la seguridad química conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H331 - Tóxico en caso de inhalación

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos

H350 - Puede provocar cáncer

H361fd - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. Se sospecha que dañar el feto

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H330 - Mortal en caso de inhalación
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas
PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas
IECSC - Inventario chino de sustancias químicas existentes
KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea
WEL - Límites de exposición profesionales
ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- Threshold Limit Value (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales - Valor límite umbral)
DNEL - Nivel obtenido sin efecto
RPE - Equipos de protección respiratoria
LC50 - Concentración letal 50%
NOEC - Concentración sin efecto observado
PBT - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas
TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario
DSL/NDL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá
ENCS - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas
AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda
TWA - Tiempo Promedio Ponderado
IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
Concentración prevista sin efecto (PNEC)
LD50 - Dosis Leta! 50%
EC50 - Concentración efectiva 50%
POW - Coeficiente de reparto octanol: agua
vPvB - Muy persistente y muy bioacumulable
ADR - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo
BCF - Factor de bioconcentración (FBC)
TWA TWA (promedio ponderado en el tiempo)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
ATE - Estimación de la toxicidad aguda
COV - (compuesto orgánico volátil)
STEL STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)

Techo Valor límite máximo

Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:

H330 - Mortal en caso de inhalación
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos en caso de inhalación
H350 - Puede provocar cáncer en caso de ingestión
H361fd - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. Se sospecha que dañar el feto
H372 - Provoca daños en los riñones/ el hígado/ los ojos/ el cerebro/ el aparato respiratorio/ el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas en contacto con la piel
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Preparado por Asuntos normativos
Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.
Fecha de publicación No hay información disponible
Fecha de revisión 06-dic-2023

Razón de la revisión

Secciones de la FDS actualizadas.

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .

Descargo de responsabilidad

La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad es correcta según los conocimientos, datos y opiniones de que disponemos a día de esta publicación. La información suministrada está diseñada solo como guía de manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. La información solo hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se usa en combinación con cualquier otro material o proceso, a menos que el texto lo especifique.

Fin de la ficha de datos de seguridad